

DÉFINITION

Un **ordre de grandeur** d'un calcul est le résultat obtenu en effectuant l'opération avec des valeurs approchées des nombres intervenant dans ce calcul.

Exemple

$151,89 \approx 150$ et $37,9 \approx 40$ donc $151,89 - 37,9 \approx 150 - 40 = 110$.

110 est un ordre de grandeur de la différence $151,89 - 37,9$.

Remarque Un ordre de grandeur est utile pour prévoir ou vérifier le résultat d'une opération.

23 1. Déterminer un ordre de grandeur de chacune des sommes suivantes.

a. $679 + 9,51 + 13,6$

b. $1\,990,8 + 7\,890,7$

c. $403,45 + 738,8$

d. $9,32 + 1,245 + 13,7$

2. Poser et effectuer les additions pour obtenir les valeurs exactes de ces calculs.

3. Vérifier que les valeurs exactes sont cohérentes avec les ordres de grandeurs trouvés à la question 1.

21 Déterminer mentalement le nombre manquant.

a. $12,7 + 99 + 0,3 = \dots$

b. $27 + 3,75 + 16,25 = \dots$

c. $34 + 25 + \dots = 100$

d. $0,75 + \dots + 8,3 = 10$

24 1. Déterminer un ordre de grandeur de chacune des différences suivantes.

a. $82,2 - 14,6$

b. $760,9 - 237,26$

c. $145 - 67,4$

d. $24,1 - 17,034$

2. Poser et effectuer les soustractions pour obtenir les valeurs exactes de ces calculs.

3. Vérifier que les valeurs exactes sont cohérentes avec les ordres de grandeurs trouvés à la question 1.

48

Poser et effectuer les multiplications.

a. 57×38

b. 29×614

c. 103×206

d. $7\,376 \times 1\,001$

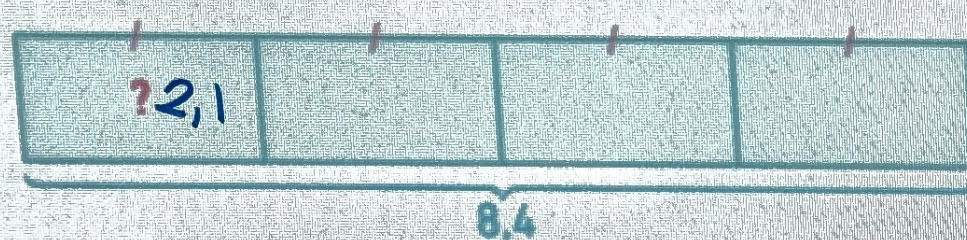
51

Déterminer le nombre manquant.

a.



b.



49

Déterminer un ordre de grandeur de ces produits.

a. 89×713

b. $43 \times 19,5$

c. $3,2 \times 27,7$

d. $63,2 \times 81,12$

Ex 51:

a. $3,2 \times 5 = 16$

b. $8,4 \div 4 = \frac{8,4}{4} = 2,1$

Ex 49:

$$\begin{aligned} \text{a) } 89 \times 713 &\approx 90 \times 700 \\ &\approx 63\,000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 43 \times 19,5 &\approx 40 \times 20 \\ &\approx 800 \end{aligned}$$